Anexo 5

RELATÓRIO DE PESQUISA

CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTÁVIO BASTOS - UNIFEOB

Jackeline Ayumi Kanekiyo 22001803
Telefone: (19) 99255-7157
E-mail: jackeline.kanekiyo@sou.unifeob.edu.br
Gian Carlos de Freitas Moroni 2200843
Telefone: (19) 98357-1293
E-mail: gian.moroni@sou.unifeob.edu.br

Número do edital - 02/2025

Entrega do relatório final 19/12/2025

EDUCAÇÃO SOB MÚLTIPLAS DIMENSÕES: UMA ANÁLISE DOS PERFIS DE APRENDIZAGEM E SUAS RELAÇÕES COM FATORES SOCIOECONÔMICOS E DE SAÚDE NO BRASIL (ATRAVÉS DE BASES DE DADOS SECUNDÁRIAS)

Orientador Marcelo Ciacco de Almeida

Curso Ciência da Computação

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO CIACCO DE ALMEIDA
Data: 07/01/2026 15:04:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura do orientador

São João da Boa Vista/SP

2025

EDUCAÇÃO SOB MÚLTIPLAS DIMENSÕES: UMA ANÁLISE DOS PERFIS DE APRENDIZAGEM E SUAS RELAÇÕES COM FATORES SOCIOECONÔMICOS E DE SAÚDE NO BRASIL (ATRAVÉS DE BASES DE DADOS SECUNDÁRIAS)

GIAN CARLOS DE FREITAS MORONI[1], JACKELINE AYUMI KANEKIYO[2], MARCELO CIACCO DE ALMEIDA[3]

[1] Graduando em Ciência da Computação UNIFEOB, São João da Boa Vista – SP.
[2] Graduando em Ciência da Computação UNIFEOB, São João da Boa Vista – SP.
[3] Docente do Curso de Ciência da Computação UNIFEOB, Campus Mantiqueira – SP.

RESUMO

A educação brasileira é atravessada por desigualdades estruturais que impactam de maneira significativa o desempenho escolar, especialmente entre estudantes com condições do neurodesenvolvimento, como o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Esta pesquisa teve como objetivo analisar os perfis de aprendizagem de estudantes brasileiros a partir da integração de dimensões educacionais, socioeconômicas e de saúde, utilizando bases de dados secundárias de abrangência nacional. Trata-se de um estudo quantitativo, exploratório e descritivo, fundamentado em dados provenientes do Censo Escolar, SAEB, DATASUS e Atlas do Desenvolvimento Humano. Foram aplicadas técnicas de estatística descritiva e ciência de dados para identificar padrões associados à presença de TDAH e TEA, bem como suas relações com renda familiar e escolaridade dos responsáveis. Os resultados indicam que estudantes com condições do neurodesenvolvimento estão mais concentrados em contextos de vulnerabilidade socioeconômica, apresentando famílias com menor renda e escolaridade média inferior. Conclui-se que a aprendizagem deve ser compreendida como um fenômeno multidimensional, sendo fundamental o desenvolvimento de políticas públicas educacionais integradas, capazes de considerar simultaneamente aspectos pedagógicos, sociais e de saúde.

I. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

O avanço das pesquisas nas áreas da neurociência e da saúde mental tem ampliado de forma significativa a compreensão acerca das condições do neurodesenvolvimento, como o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Esses avanços têm possibilitado diagnósticos mais antecipados e maior reconhecimento social das necessidades educacionais desses estudantes. No entanto, apesar desse progresso científico, o sistema educacional brasileiro ainda apresenta limitações estruturais importantes, operando majoritariamente a partir de metodologias de ensino padronizadas, pouco sensíveis às diferentes formas de aprender e às singularidades cognitivas presentes no ambiente escolar.

Os desafios enfrentados por estudantes neurodivergentes extrapolam as características individuais associadas ao TDAH e ao TEA, sendo fortemente influenciados por fatores socioeconômicos, familiares e territoriais. Evidências empíricas indicam que esses estudantes estão, em grande parte, inseridos em contextos de maior vulnerabilidade social, caracterizados por menores níveis de renda familiar e escolaridade dos responsáveis. Essas condições tendem a restringir o acesso a diagnósticos adequados, acompanhamento especializado e recursos pedagógicos adaptados, impactando diretamente suas trajetórias educacionais e ampliando as desigualdades no desempenho escolar.

Além disso, observa-se que a presença de comorbidades entre condições do neurodesenvolvimento, embora menos frequente nos registros oficiais, representa um grupo particularmente vulnerável, frequentemente associado a contextos socioeconômicos ainda mais desfavoráveis. A subnotificação dessas condições em bases de dados nacionais evidencia não apenas desafios diagnósticos, mas também limitações estruturais no acesso aos serviços de saúde e educação, sobretudo em regiões marcadas por desigualdades históricas.

Diante desse cenário, torna-se imprescindível compreender a educação a partir de uma perspectiva multidimensional, reconhecendo que o processo de aprendizagem é resultado da interação entre fatores educacionais, sociais, econômicos e de saúde. A utilização de bases de dados nacionais, aliada a técnicas de ciência de dados, permite

analisar essas relações em larga escala, possibilitando a identificação de padrões estruturais que se manifestam na distribuição dos estudantes, nas condições socioeconômicas de suas famílias e nos níveis de escolaridade dos responsáveis. Assim, esta pesquisa justifica-se pela necessidade de produzir evidências quantitativas que contribuam para a formulação de políticas públicas educacionais mais equitativas e para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas, socialmente comprometidas e sensíveis à diversidade de trajetórias educacionais presentes no contexto brasileiro.

II. OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL:

Analisar os perfis de aprendizagem de estudantes brasileiros considerando dimensões educacionais, socioeconômicas e de saúde, com foco em estudantes com TDAH e TEA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Identificar a distribuição de estudantes com TDAH, TEA e comorbidades em bases de dados nacionais.
- Analisar a relação entre renda familiar, escolaridade dos responsáveis e presença de condições do neurodesenvolvimento.
- Evidenciar padrões socioeconômicos associados às trajetórias educacionais de estudantes neurodivergentes.

III. REVISÃO DA LITERATURA

Os transtornos do neurodesenvolvimento são caracterizados por alterações no funcionamento cognitivo, comportamental e socioemocional, impactando diretamente o processo de aprendizagem (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013). No caso do TDAH, estudos apontam atrasos no desenvolvimento cortical e disfunções em redes neurais relacionadas à atenção e ao controle inibitório (SHAW et al., 2007; RUBIA, 2018).

Em relação ao TEA, pesquisas epidemiológicas indicam crescimento significativo na prevalência, associado ao aprimoramento dos critérios diagnósticos e à maior conscientização social (NORDE, 2017). Apesar disso, o ambiente escolar

frequentemente não está preparado para atender às demandas desses estudantes, especialmente em contextos de vulnerabilidade socioeconômica (GUERRA et al., 2024).

Diversos estudos apontam que fatores socioeconômicos, como renda familiar e escolaridade dos responsáveis, exercem influência direta sobre o desempenho escolar e o acesso a serviços de apoio educacional (PNUD, 2022; MARTINS, 2023). Contudo, ainda são escassas as pesquisas que utilizam grandes bases de dados nacionais e métodos quantitativos para integrar educação, saúde e desigualdade social, lacuna que este estudo busca contribuir para preencher.

IV. METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de abordagem quantitativa, com caráter exploratório e descritivo, desenvolvido a partir da análise de bases de dados secundárias de abrangência nacional. A opção por essa estratégia metodológica fundamenta-se na necessidade de examinar, em larga escala, a relação entre fatores educacionais, socioeconômicos e de saúde, possibilitando a identificação de diferentes perfis de aprendizagem e trajetórias educacionais, com especial atenção às condições do neurodesenvolvimento, como o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Foram utilizadas bases públicas, consolidadas e amplamente reconhecidas no cenário nacional, garantindo confiabilidade e representatividade dos dados analisados. Dentre elas, destacam-se a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), produzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2023), o Censo Escolar da Educação Básica e o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2023), os bancos de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), vinculados ao Ministério da Saúde (BRASIL, 2023), além do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2022).

Considerando o elevado volume de registros presentes nas bases originais, observou-se que o processamento integral dos dados demandava elevada capacidade computacional, o que resultava em sobrecarga das máquinas disponíveis para o

desenvolvimento do projeto. Diante dessa limitação técnica, optou-se pela realização de testes sucessivos com amostras reduzidas, de modo a garantir a viabilidade das análises sem comprometer a qualidade metodológica do estudo.

Após a realização desses testes, definiu-se a utilização de uma amostra composta por 5.000 registros, selecionados de forma aleatória a partir das bases originais. Esse procedimento permitiu preservar a diversidade e a integridade estatística da amostra, assegurando representatividade suficiente para a realização das análises propostas, ao mesmo tempo em que viabilizou o armazenamento e o processamento dos dados nos recursos computacionais disponíveis. A seleção aleatória buscou minimizar vieses e manter a heterogeneidade dos perfis analisados.

O desenvolvimento metodológico do projeto ocorreu em etapas interligadas e complementares. Inicialmente, foi realizado o processo de pré-processamento dos dados, contemplando a seleção das variáveis de interesse, a limpeza das bases, o tratamento de valores ausentes e inconsistentes, bem como a padronização de categorias e escalas. Essa etapa foi fundamental para assegurar a consistência, a comparabilidade e a confiabilidade das informações provenientes de diferentes fontes, conforme recomenda a literatura na área de análise de dados educacionais (GUERRA et al., 2024).

Na sequência, foram conduzidas análises estatísticas descritivas, com o objetivo de caracterizar o perfil geral da amostra e compreender a distribuição das variáveis estudadas. Foram empregadas medidas de tendência central (média e mediana), medidas de dispersão (desvio padrão e intervalo interquartil), além de análises de correlação e testes de análise de variância (ANOVA), amplamente utilizados em pesquisas educacionais para identificar diferenças significativas entre grupos (KAPPEL, 2020). Essas análises permitiram examinar associações entre condições do neurodesenvolvimento, renda familiar, escolaridade dos responsáveis e outros indicadores socioeconômicos.

Posteriormente, foram aplicadas técnicas de ciência de dados e aprendizado de máquina, com o intuito de aprofundar a identificação de padrões complexos presentes nos dados. Utilizaram-se algoritmos de clusterização, como K-means e DBSCAN, voltados à identificação de agrupamentos de estudantes com características semelhantes, possibilitando a construção de perfis de aprendizagem distintos. Além disso, foram empregadas árvores de decisão e o algoritmo Random Forest, com o objetivo de

explorar variáveis preditoras do desempenho escolar e compreender a importância relativa de fatores socioeconômicos e de saúde nas trajetórias educacionais (ROCHA; SOUZA, 2023).

Para complementar as análises e facilitar a interpretação dos resultados, foi aplicada a Análise de Componentes Principais (Principal Component Analysis – PCA), técnica estatística utilizada para reduzir a dimensionalidade dos dados, preservando a maior parte da variância explicativa. Essa etapa permitiu sintetizar informações complexas e visualizar relações entre variáveis, favorecendo uma compreensão mais integrada dos perfis de aprendizagem identificados.

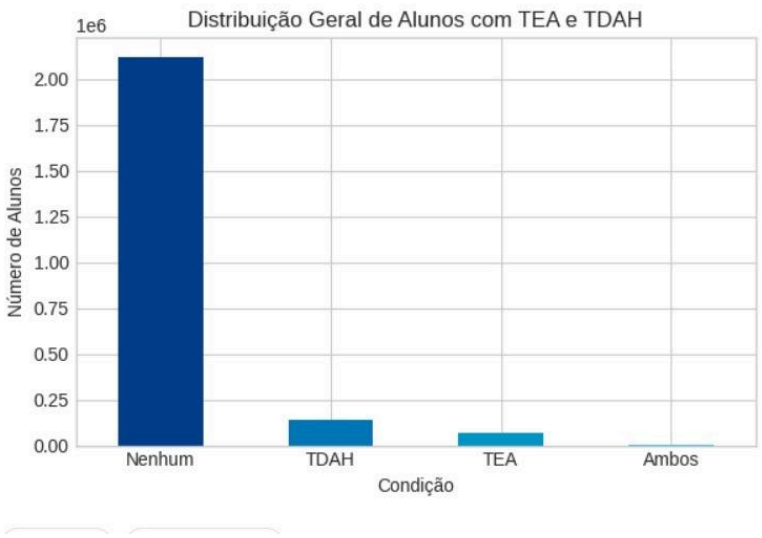
No que se refere à dimensão ética da pesquisa, destaca-se que todas as bases de dados utilizadas são públicas e anonimizadas, não permitindo a identificação individual dos sujeitos, estando em conformidade com os princípios de privacidade, confidencialidade e uso responsável da informação (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013). A análise e a interpretação dos resultados foram conduzidas de maneira crítica e humanizada, evitando generalizações reducionistas ou estigmatizantes, e reconhecendo a diversidade de trajetórias educacionais como elemento central para a compreensão das desigualdades no contexto escolar brasileiro.

Dessa forma, a metodologia adotada buscou articular rigor técnico, sensibilidade social e compromisso ético, reconhecendo que o processo de aprendizagem é atravessado por múltiplas dimensões e que a produção de conhecimento científico deve contribuir para o fortalecimento de práticas pedagógicas inclusivas e para a formulação de políticas públicas mais equitativas (CUADERNOS DE EDUCACIÓN, 2024).

V. RESULTADOS

Os resultados obtidos nesta pesquisa foram organizados a partir da análise descritiva das bases de dados secundárias integradas, com foco na identificação da distribuição dos estudantes segundo condições do neurodesenvolvimento, bem como na caracterização de aspectos socioeconômicos relacionados às famílias desses estudantes. Os dados foram sistematizados por meio de representações gráficas, permitindo uma visualização clara dos padrões observados.

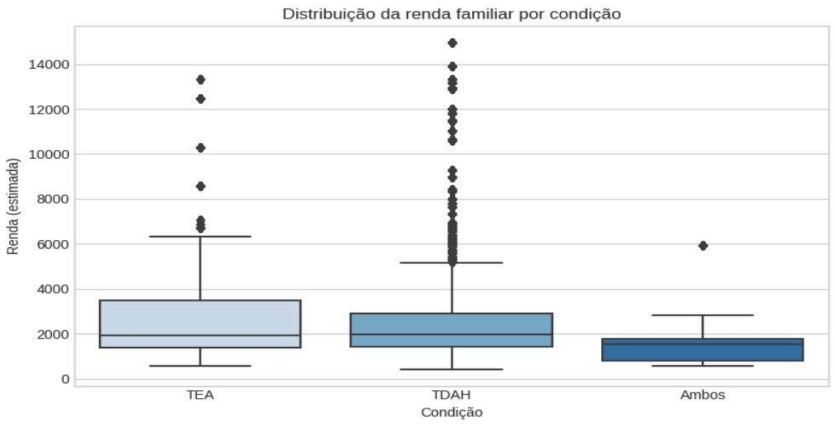
Figura 1 - Distribuição geral de alunos com TEA e TDAH



Fonte: Elaboração própria (2025).

A figura 1 apresenta a distribuição geral dos estudantes de acordo com a presença de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), Transtorno do Espectro Autista (TEA), a coexistência de ambas as condições ou a ausência de diagnóstico informado. Observa-se que a maior parte da amostra é composta por estudantes sem diagnóstico registrado. Entre os estudantes com condições do neurodesenvolvimento, o TDAH apresenta maior frequência quando comparado ao TEA, enquanto a presença simultânea de ambas as condições ocorre em menor proporção.

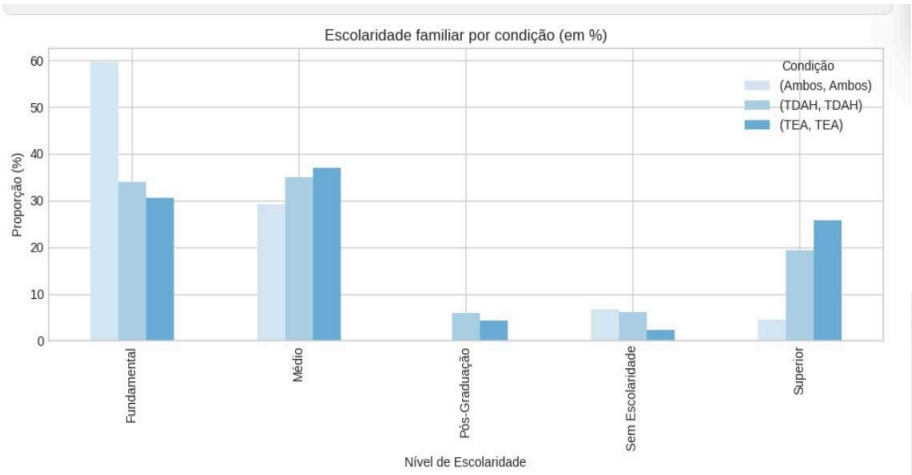
Figura 2 - Distribuição da renda familiar por condição



Fonte: Elaboração própria (2025)

A figura 2 apresenta a distribuição da renda familiar estimada dos estudantes, segmentada de acordo com a condição de neurodesenvolvimento. Os dados indicam que estudantes com TDAH e TEA concentram-se predominantemente em faixas de renda mais baixas, quando comparados aos estudantes sem diagnóstico. Nota-se, ainda, que o grupo de estudantes com ambas as condições apresenta maior concentração nas faixas de menor renda, além de maior dispersão dos valores, evidenciando heterogeneidade nas condições socioeconômicas dessas famílias.

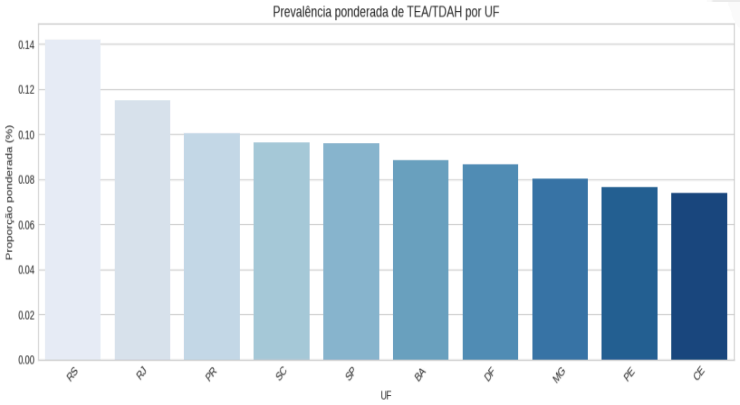
Figura 3 - Escolaridade familiar por condição (em %)



Fonte: Elaboração própria (2025).

A figura 3 ilustra a distribuição percentual da escolaridade dos responsáveis familiares segundo a condição de neurodesenvolvimento dos estudantes. Observa-se a predominância dos níveis de ensino fundamental e médio entre os responsáveis, especialmente nos grupos associados ao TDAH, ao TEA e à coexistência dessas condições. Em contrapartida, a proporção de responsáveis com ensino superior mostra-se menor nesses grupos, quando comparada à dos estudantes sem diagnóstico informado.

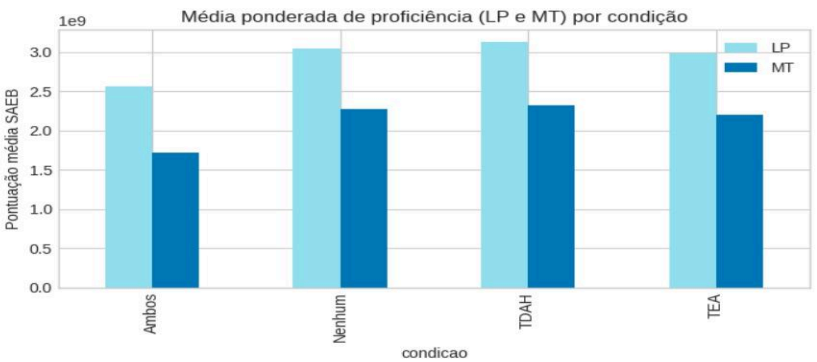
Figura 4 - Prevalência ponderada de TEA/TDAH por UF



Fonte: Elaboração própria (2025).

A figura 4 apresenta a prevalência ponderada das condições de neurodesenvolvimento Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) por Unidade Federativa (UF), evidenciando uma expressiva heterogeneidade regional. Observa-se que o estado do Rio Grande do Sul apresenta a maior prevalência registrada, ultrapassando 0,14%, seguido por outros estados da Região Sul (Santa Catarina e Paraná) e pelo Rio de Janeiro, todos com proporções superiores a 0,09%. Em contrapartida, estados como Minas Gerais, Pernambuco e Ceará apresentam as menores prevalências, em torno de 0,07%. Essa variação geográfica indica diferenças regionais importantes na distribuição das condições analisadas.

Figura 5 - Média Ponderada de Proficiência (LP e MT) por Condição (Gráfico de Barras Agrupadas - SAEB)



Fonte: Elaboração própria (2025).

A figura 5 apresenta a média ponderada de proficiência dos estudantes nas provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) nas áreas de Linguagens e Códigos (LP) e Matemática (MT), de acordo com a condição de neurodesenvolvimento, considerando os grupos: ausência de diagnóstico ("Nenhum"), TDAH, TEA e a coexistência de ambas as condições ("Ambos").

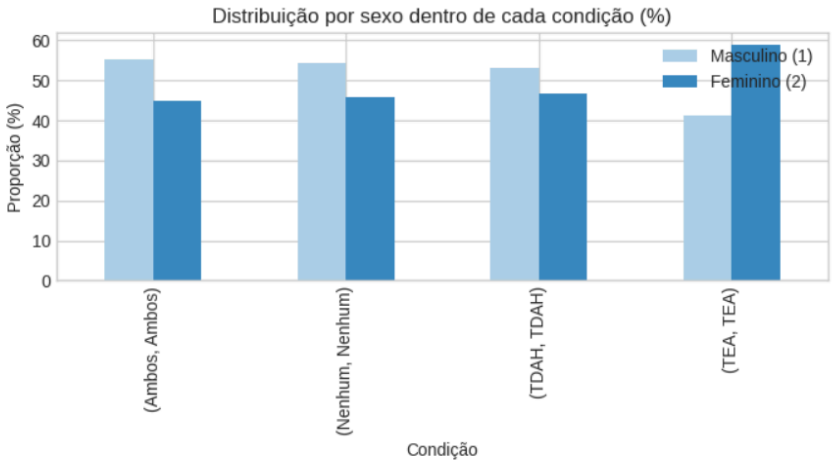
Observa-se, de forma consistente, que a proficiência média em Linguagens e Códigos é superior à proficiência em Matemática em todos os grupos analisados, estabelecendo uma hierarquia clara de desempenho entre as áreas avaliadas. Esse padrão indica maior domínio dos conteúdos relacionados à linguagem quando comparados aos conteúdos matemáticos, independentemente da condição de neurodesenvolvimento.

Os grupos de estudantes sem diagnóstico, bem como aqueles diagnosticados apenas com TDAH ou apenas com TEA, apresentam proficiências médias em Linguagens e Códigos muito próximas entre si e significativamente elevadas. Em contrapartida, nesses mesmos grupos, a proficiência média em Matemática é consideravelmente inferior à observada em LP, evidenciando uma diferença sistemática de desempenho entre as áreas do conhecimento.

Destaca-se que o grupo de estudantes com coexistência de TDAH e TEA ("Ambos") apresenta os menores valores de proficiência média tanto em Linguagens e Códigos quanto em Matemática. Nesse grupo, a defasagem é mais acentuada na área de Matemática, configurando a maior distância em relação aos demais grupos analisados.

De modo geral, os resultados evidenciam que, embora exista um desempenho inferior em Matemática em toda a amostra, a presença concomitante de TDAH e TEA está associada aos níveis mais baixos de proficiência nas duas áreas avaliadas, com maior impacto observado no domínio matemático.

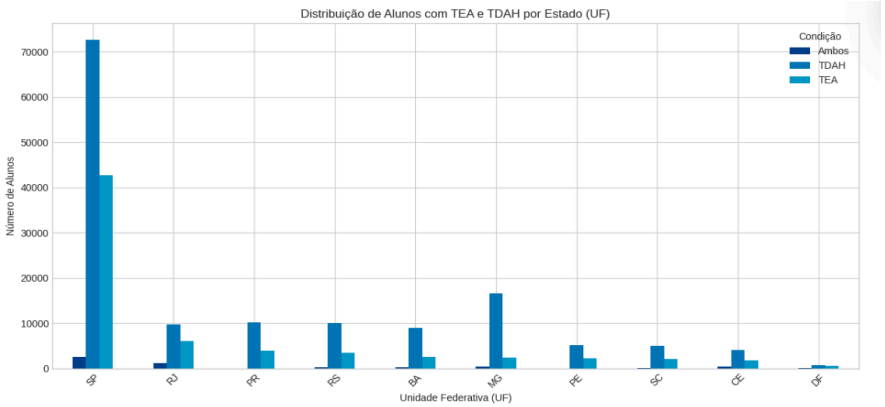
Figura 6 - Distribuição por sexo dentro de cada condição (%)



Fonte: Elaboração própria (2025).

A figura 6 apresenta a distribuição percentual por sexo dentro de cada condição de neurodesenvolvimento (Ambos, Nenhum, TDAH e TEA). Observa-se que, nos grupos "Ambos", "Nenhum" e "TDAH", há uma predominância do sexo masculino, com proporções aproximadas de 55%, enquanto o sexo feminino representa cerca de 45% desses grupos. Em contraste, o grupo composto exclusivamente por estudantes com TEA apresenta um padrão distinto, no qual a proporção de estudantes do sexo feminino (aproximadamente 58%) supera a do sexo masculino (cerca de 41%). Esse resultado indica uma inversão em relação ao padrão observado nas demais condições, evidenciando diferenças na distribuição por sexo conforme o perfil de neurodesenvolvimento.

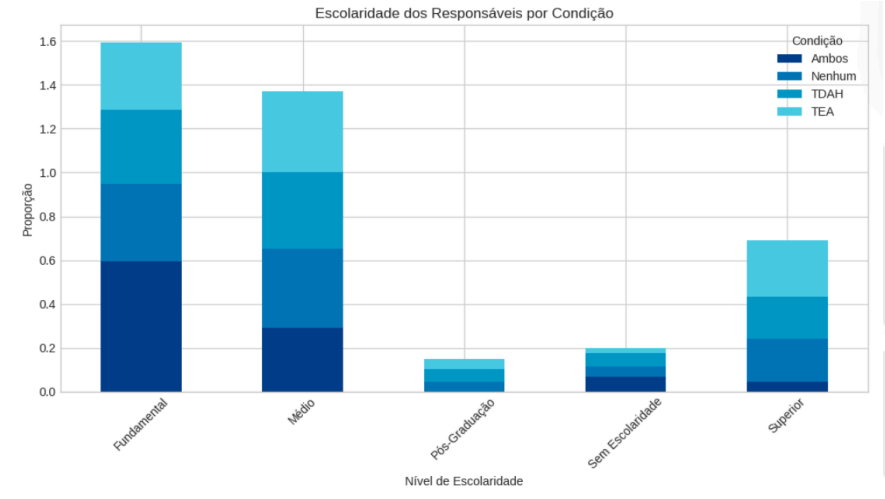
Figura 7 - Distribuição de Alunos com TEA e TDAH por Estado (UF)



Fonte: Elaboração própria (2025).

A figura 7 ilustra a distribuição absoluta de estudantes com TEA, TDAH e a coexistência de ambas as condições por Unidade Federativa (UF). Observa-se uma expressiva concentração do número de estudantes nos estados mais populosos, com destaque para São Paulo, que apresenta os maiores valores absolutos em todas as condições analisadas, especialmente para TDAH e TEA. Estados como Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul também apresentam números elevados, enquanto unidades federativas como Distrito Federal e Ceará exibem quantitativos menores. A coexistência de TEA e TDAH ocorre em proporções significativamente inferiores em todos os estados, quando comparada às condições isoladas.

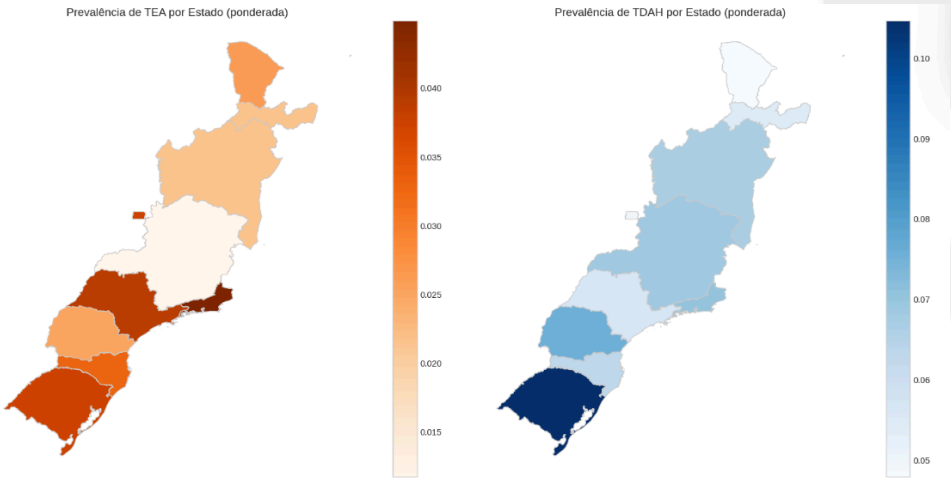
Figura 8 - Escolaridade dos Responsáveis por condições



Fonte: Elaboração própria (2025).

A figura 8 apresenta a distribuição da escolaridade dos responsáveis familiares segundo a condição de neurodesenvolvimento dos estudantes. Verifica-se que, em todos os grupos analisados, há predominância dos níveis de ensino Fundamental e Médio. O grupo de estudantes com ambas as condições (TEA e TDAH) concentra a maior proporção de responsáveis com ensino Fundamental, enquanto apresenta a menor proporção de responsáveis com ensino Superior. Em contrapartida, o grupo de estudantes apenas com TEA destaca-se por apresentar maior proporção de responsáveis com ensino Superior, sugerindo diferenças relevantes no perfil educacional das famílias conforme a condição analisada.

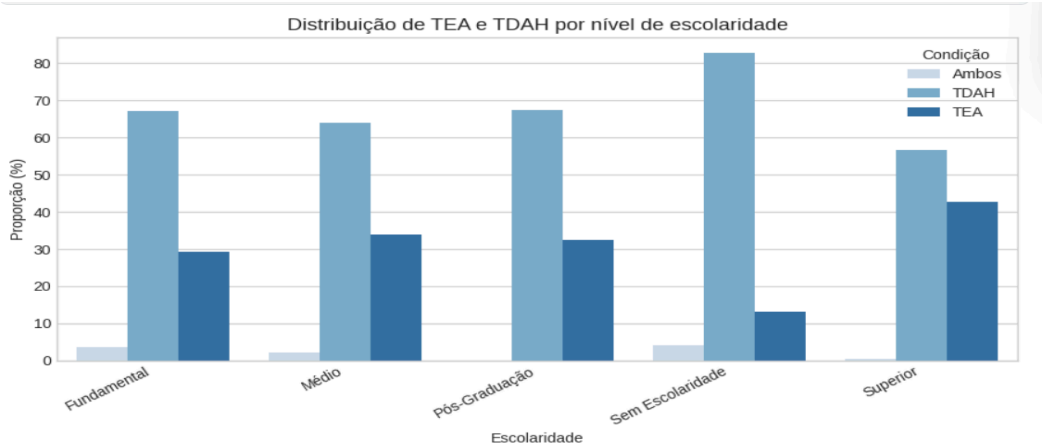
Figura 9 - Prevalência TEA por Estado e Prevalência de TDAH por Estado



Fonte: Elaboração própria (2025).

A figura 9, composta por mapas coropléticos, apresenta a prevalência ponderada de TEA e de TDAH por estado. Observa-se um padrão geográfico semelhante para ambas as condições, com maior concentração de prevalência nos estados da Região Sul, especialmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A prevalência do TDAH, de modo geral, mostra-se mais elevada e mais homogênea entre os estados quando comparada à do TEA. Esses padrões espaciais indicam que fatores regionais, como infraestrutura de saúde, políticas públicas locais, capacidade diagnóstica e níveis de conscientização social, podem influenciar significativamente a identificação e o registro dessas condições no território nacional.

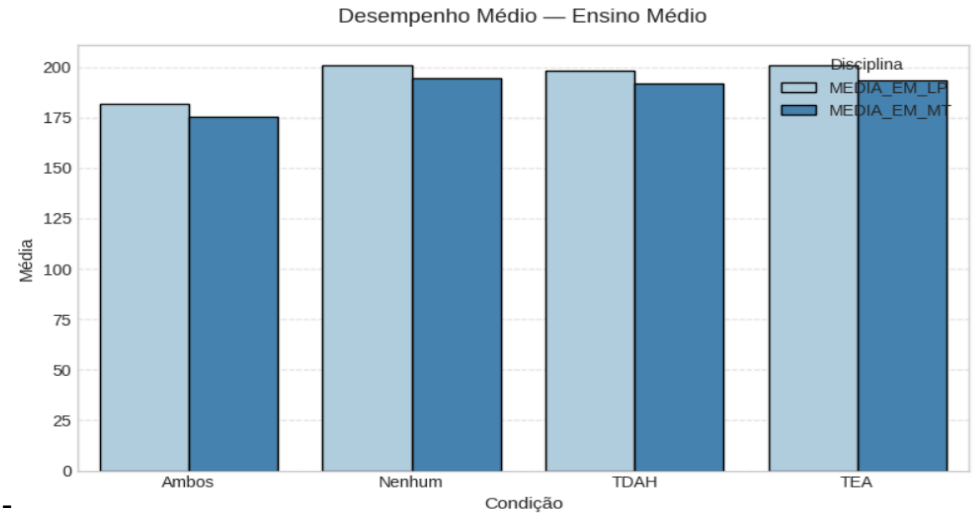
Figura 10 - Distribuição de TEA e TDAH por nível de escolaridade



Fonte: Elaboração própria (2025).

A figura 10 apresenta a distribuição percentual de estudantes com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a coexistência de ambas as condições, segundo o nível de escolaridade. Observa-se que, em todos os níveis educacionais, o TDAH apresenta maior proporção em relação ao TEA. Destaca-se, ainda, que no grupo classificado como "sem escolaridade" há uma concentração elevada de estudantes com TDAH, enquanto a proporção de estudantes com TEA se mostra relativamente menor nesse nível. No ensino superior, observa-se um aumento proporcional de estudantes com TEA quando comparado aos níveis anteriores, embora o TDAH ainda permaneça como a condição mais frequente.

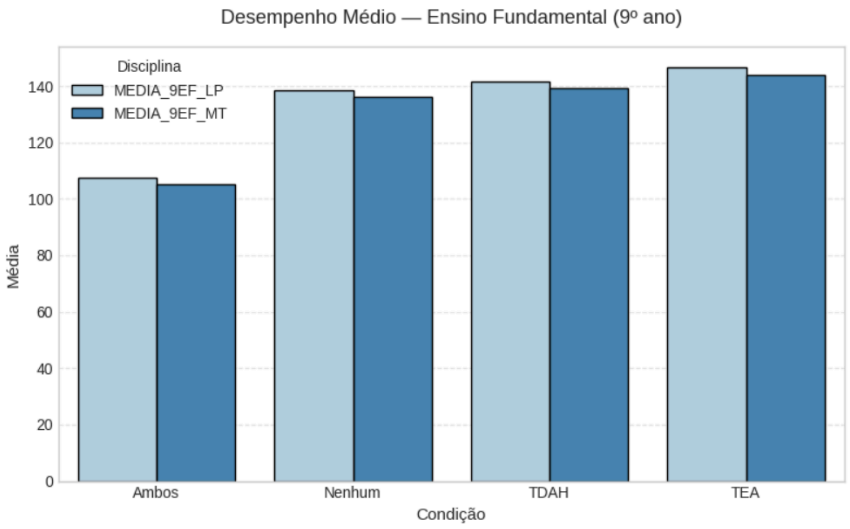
Figura 11 - Desempenho Médio - Ensino Médio



Fonte: Elaboração própria (2025).

A figura 11 apresenta o desempenho médio dos estudantes do ensino médio nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática, segundo a condição de neurodesenvolvimento. Os dados indicam que estudantes sem diagnóstico registrado apresentam as maiores médias em ambas as disciplinas. Entre os estudantes com condições do neurodesenvolvimento, observa-se que aqueles com TEA apresentam médias ligeiramente superiores às dos estudantes com TDAH, enquanto o grupo com coexistência de TEA e TDAH apresenta os menores desempenhos médios, tanto em Língua Portuguesa quanto em Matemática.

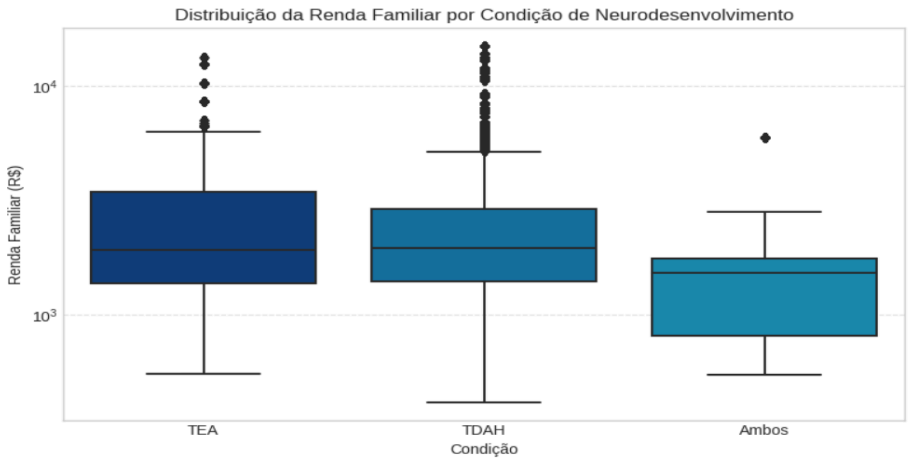
Figura 12 - Desempenho Médio - Ensino Fundamental



Fonte: Elaboração própria (2025).

De forma complementar, a figura 12 apresenta o desempenho médio dos estudantes do 9º ano do ensino fundamental, também nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática, segundo a condição de neurodesenvolvimento. Nota-se um padrão semelhante ao observado no ensino médio, no qual estudantes sem diagnóstico e aqueles com TEA apresentam médias mais elevadas, enquanto o grupo com ambas as condições apresenta desempenho inferior nas duas disciplinas. As diferenças entre as médias de Língua Portuguesa e Matemática se mantêm consistentes entre os grupos, com resultados ligeiramente mais baixos em Matemática.

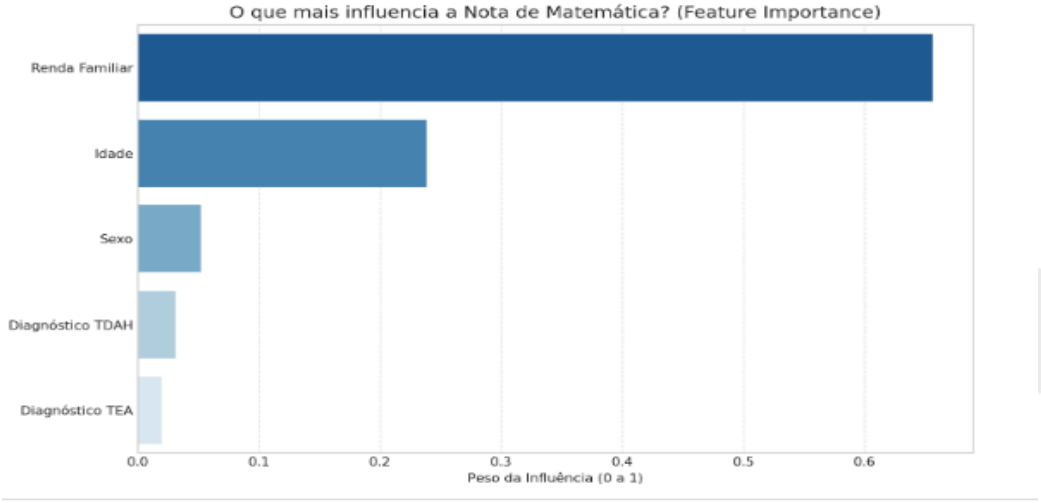
Figura 13 - Distribuição de Renda por Condição de Neurodesenvolvimento



Fonte: Elaboração própria (2025).

Na figura 13 apresenta a distribuição da renda familiar estimada de acordo com a condição de neurodesenvolvimento. Observa-se que estudantes com TEA e TDAH concentram-se predominantemente em faixas de renda mais baixas, quando comparados à população geral. O grupo de estudantes com coexistência de TEA e TDAH apresenta a menor mediana de renda familiar, além de menor dispersão dos valores, indicando maior concentração em contextos socioeconômicos desfavoráveis. Em contrapartida, os grupos de estudantes com TEA e TDAH isoladamente apresentam maior variabilidade na renda, evidenciando heterogeneidade nas condições econômicas dessas famílias.

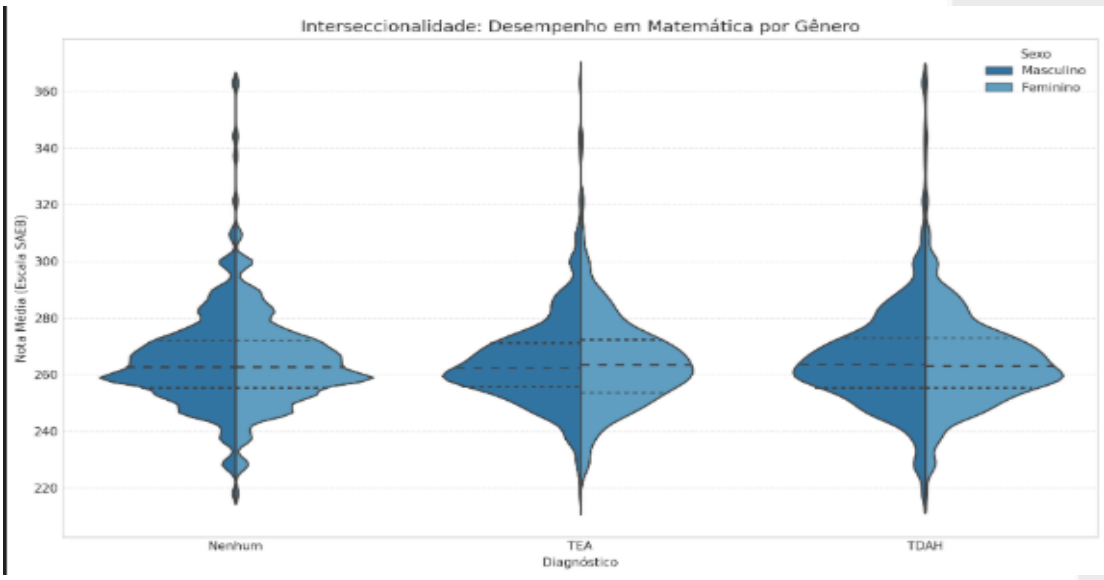
Figura 14 - O que mais influencia a nota de matemática



Fonte: Elaboração própria (2025).

A figura 14 apresenta a importância relativa das variáveis analisadas na explicação do desempenho em Matemática. Observa-se que a renda familiar se destaca como o fator de maior influência sobre a nota dos estudantes, apresentando peso substancialmente superior às demais variáveis consideradas. Esse resultado evidencia que o contexto socioeconômico exerce papel central no desempenho escolar, especialmente na disciplina de Matemática. Em seguida, a variável idade aparece como o segundo fator mais relevante, indicando que aspectos relacionados ao percurso escolar e à defasagem idade-série também contribuem de forma significativa para o desempenho dos estudantes. As variáveis sexo e diagnóstico de TDAH apresentam influência moderada, enquanto o diagnóstico de TEA surge com menor peso explicativo no modelo.

Figura 15 - Interseccionalidade: Desempenho em Matemática por Gênero

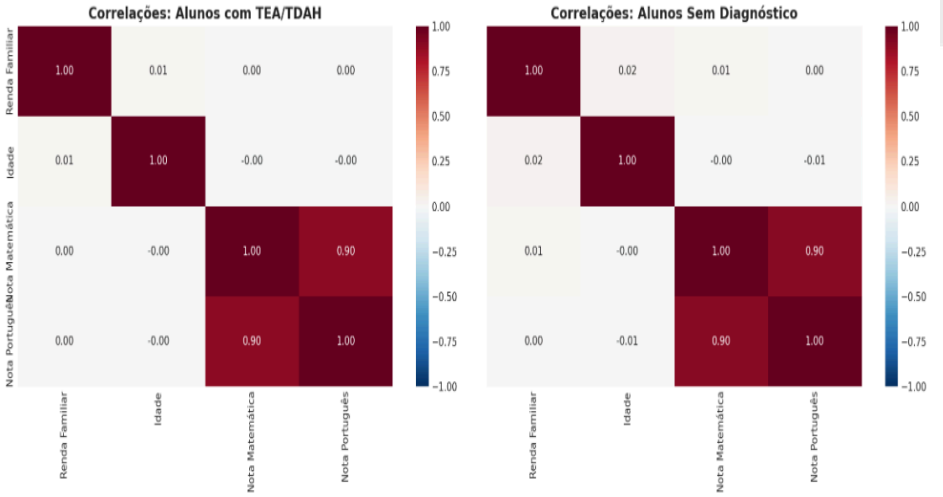


Fonte: Elaboração própria (2025).

A figura 15 apresenta a distribuição do desempenho em Matemática segmentada por sexo e diagnóstico de neurodesenvolvimento. Observa-se que o sexo masculino apresenta medianas consistentemente superiores às do sexo feminino em todos os grupos, reafirmando as disparidades de gênero na disciplina. O grupo com TEA destaca-se pela maior dispersão no topo da distribuição, com a presença de desempenhos de excelência que atingem o patamar de 360 pontos, especialmente entre os estudantes do sexo masculino.

Em contrapartida, os estudantes com TDAH exibem maior concentração de notas em torno da média, com uma cauda superior menos alongada que a do grupo TEA, mas ainda superior à do sexo feminino. Por fim, a similaridade entre os grupos com diagnóstico e o grupo de controle ("Nenhum") indica que a condição de neurodesenvolvimento não altera drasticamente o padrão central de pontuação, sugerindo que o gênero permanece como um fator determinante na variabilidade dos resultados.

Figura 16 - Correlações Alunos com TEA/TDAH e Correlações Alunos sem diagnósticos

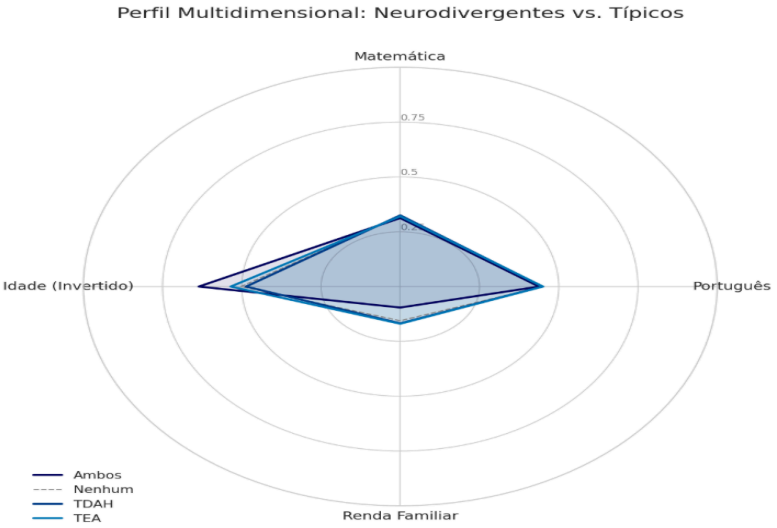


Fonte: Elaboração própria (2025).

A figura 16 apresenta as matrizes de correlação entre variáveis socioeconômicas, demográficas e de desempenho acadêmico, comparando alunos com TEA/TDAH e alunos sem diagnóstico. Observa-se que a forte correlação entre as notas de Matemática e Português (0,90) se destaca como o padrão mais robusto em ambos os grupos, indicando que o desempenho acadêmico tende a ser consistente entre as diferentes áreas do conhecimento, independentemente da condição de neurodesenvolvimento.

Em seguida, nota-se que as variáveis Renda Familiar e Idade apresentam correlação nula ou desprezível com o desempenho acadêmico em ambos os contextos analisados. Esse resultado sugere que, nesta amostra específica, o impacto direto dessas variáveis isoladas sobre as notas é limitado, prevalecendo a interdependência entre as competências de linguagens e exatas. Além disso, a estabilidade dos coeficientes entre os dois gráficos evidencia que a estrutura de associação entre as variáveis permanece praticamente inalterada entre alunos com diagnóstico e a população geral.

Figura - 17 Perfil Multidimensional: Neurodivergentes vs Tipicos



Fonte: Elaboração própria (2025).

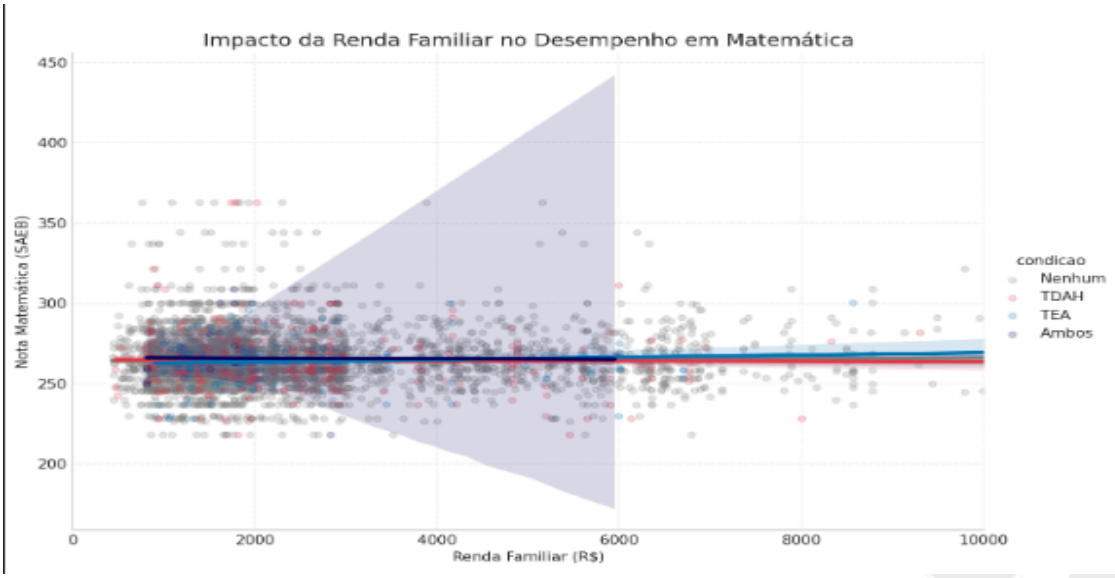
A figura 17 apresenta o perfil multidimensional comparativo entre estudantes neurodivergentes (TEA, TDAH e a coexistência de ambas as condições) e estudantes sem diagnóstico, considerando os indicadores de desempenho em Matemática, desempenho em Língua Portuguesa, renda familiar e idade (representada de forma invertida para facilitar a visualização comparativa). Observa-se que os diferentes grupos apresentam padrões distintos de distribuição nessas dimensões, evidenciando a heterogeneidade dos perfis analisados.

No que se refere ao desempenho acadêmico, nota-se que os valores relativos às disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa apresentam variações entre os grupos, com os estudantes sem diagnóstico e aqueles com apenas uma condição (TEA ou TDAH) exibindo perfis semelhantes, enquanto o grupo com coexistência de TEA e TDAH tende a apresentar valores proporcionalmente mais baixos nessas dimensões. Esse padrão sugere maior concentração de dificuldades acadêmicas entre os estudantes que acumulam múltiplas condições do neurodesenvolvimento.

Em relação à renda familiar, observa-se que os estudantes neurodivergentes, especialmente aqueles com coexistência de TEA e TDAH, apresentam menores valores relativos quando comparados aos estudantes sem diagnóstico. Tal distribuição reforça a presença de contextos socioeconômicos mais vulneráveis entre esses grupos, evidenciando a interação entre fatores educacionais e econômicos.

Quanto à dimensão idade, representada de forma invertida, percebe-se diferenças sutis entre os grupos, indicando variações nos percursos escolares e possíveis defasagens idade-série, sobretudo entre os estudantes neurodivergentes. De modo geral, o gráfico evidencia que os perfis de aprendizagem não são homogêneos e que o desempenho escolar está associado a um conjunto de fatores interligados, reforçando a necessidade de uma abordagem multidimensional para a compreensão das trajetórias educacionais.

Figura 18 - Impacto da Renda Familiar no Desempenho em Matemática



Fonte: Elaboração própria (2025).

A figura 18 apresenta o impacto da renda familiar no desempenho em Matemática, considerando diferentes condições de neurodesenvolvimento (estudantes sem diagnóstico, com TDAH, com TEA e com coexistência de ambas as condições). Observa-se uma tendência geral de associação positiva entre renda familiar e desempenho em Matemática, indicando que, à medida que a renda aumenta, há um leve incremento nas médias das notas, independentemente da condição analisada.

Entretanto, nota-se que a maior concentração de estudantes encontra-se nas faixas de renda mais baixas, onde o desempenho apresenta maior dispersão, evidenciando maior heterogeneidade nos resultados acadêmicos. Essa variabilidade é especialmente perceptível entre estudantes com TDAH, TEA e com ambas as

condições, sugerindo que, em contextos socioeconômicos menos favorecidos, os resultados escolares são mais desiguais.

Nas faixas de renda mais elevadas, observa-se uma redução da dispersão das notas e uma maior estabilidade no desempenho em Matemática, indicando que melhores condições econômicas tendem a atenuar diferenças entre os grupos analisados. Ainda assim, a sobreposição dos pontos entre as diferentes condições sugere que a renda familiar exerce influência mais consistente sobre o desempenho do que a presença isolada de diagnósticos de neurodesenvolvimento, reforçando o papel central dos fatores socioeconômicos nas trajetórias educacionais.

De forma geral, os gráficos analisados evidenciam que as condições do neurodesenvolvimento estão distribuídas de maneira desigual entre os estudantes, com maior prevalência de TDAH em comparação ao TEA e baixa frequência de registros de comorbidade. Observa-se que estudantes neurodivergentes tendem a estar inseridos em contextos familiares marcados por menor renda e menor escolaridade dos responsáveis, o que reforça a presença de desigualdades socioeconômicas associadas às trajetórias educacionais.

A análise da escolaridade familiar indica a predominância dos níveis fundamental e médio entre os responsáveis de estudantes com TDAH e TEA, enquanto os níveis mais elevados de escolarização aparecem em menor proporção nesses grupos. Nos indicadores de desempenho escolar, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, observam-se variações entre os grupos, com médias mais baixas entre estudantes com coexistência de condições, enquanto estudantes sem diagnóstico apresentam, de modo geral, desempenhos mais elevados.

Em conjunto, os resultados revelam que fatores educacionais, socioeconômicos e de saúde se articulam de forma significativa, influenciando os percursos escolares dos estudantes. Esses achados reforçam a importância de compreender a aprendizagem de maneira integrada, reconhecendo que o desempenho escolar é atravessado por múltiplas dimensões que vão além das características individuais.

VI. DISCUSSÃO

Os resultados obtidos nesta pesquisa corroboram evidências amplamente discutidas na literatura ao indicar que estudantes com condições do

neurodesenvolvimento, como TDAH e TEA, encontram-se com maior frequência inseridos em contextos socioeconômicos desfavoráveis. A concentração desses estudantes em famílias com menor renda e menor escolaridade dos responsáveis evidencia que as dificuldades educacionais não podem ser compreendidas apenas a partir de características individuais, mas devem ser analisadas à luz das condições sociais, econômicas e estruturais que permeiam suas trajetórias escolares.

A distribuição observada nos dados reforça a compreensão de que a combinação entre vulnerabilidade socioeconômica e condições do neurodesenvolvimento tende a ampliar barreiras educacionais. A baixa renda familiar pode limitar o acesso a serviços especializados de saúde, diagnósticos precoces e intervenções terapêuticas, enquanto a menor escolaridade dos responsáveis pode restringir o acompanhamento pedagógico e o acesso à informação sobre direitos educacionais e recursos de apoio disponíveis. Esses fatores, quando associados, contribuem para a manutenção de desigualdades no desempenho escolar e nas oportunidades educacionais.

Além disso, a menor frequência de registros de comorbidade entre TDAH e TEA nos dados analisados sugere possíveis processos de subdiagnóstico, especialmente em contextos de maior vulnerabilidade social. Tal aspecto dialoga com estudos que apontam desigualdades no acesso aos serviços de saúde e educação, indicando que estudantes provenientes de famílias com menor capital econômico e cultural tendem a ter suas necessidades menos reconhecidas institucionalmente. Dessa forma, a ausência ou a baixa identificação dessas condições nos registros oficiais não implica necessariamente menor ocorrência, mas pode refletir limitações estruturais no processo diagnóstico.

A análise dos resultados reforça, portanto, a necessidade de compreender a aprendizagem como um fenômeno socialmente situado, evitando interpretações que individualizam o fracasso escolar ou atribuem exclusivamente ao estudante as dificuldades enfrentadas no ambiente educacional. Ao contrário, os achados evidenciam que o desempenho escolar é construído a partir da interação entre fatores individuais e contextuais, exigindo abordagens pedagógicas mais flexíveis e sensíveis à diversidade de trajetórias.

Nesse sentido, os resultados apontam para a importância de políticas públicas intersetoriais que articulem educação, saúde e assistência social, promovendo ações

integradas capazes de reduzir desigualdades e fortalecer processos de inclusão. Investimentos em formação docente, ampliação do acesso a serviços de diagnóstico e acompanhamento especializado, bem como a implementação de práticas pedagógicas inclusivas, mostram-se fundamentais para garantir o direito à educação de estudantes neurodivergentes, especialmente aqueles inseridos em contextos socioeconómicos vulneráveis.

VII. CONCLUSÕES

O presente estudo teve como objetivo analisar os perfis de aprendizagem de estudantes brasileiros a partir de uma perspectiva multidimensional, integrando fatores educacionais, socioeconômicos e de saúde, com especial atenção às condições do neurodesenvolvimento, como o TDAH e o TEA. A análise de bases de dados secundárias de abrangência nacional possibilitou identificar padrões relevantes para a compreensão das desigualdades educacionais no contexto brasileiro.

Os resultados indicaram que estudantes com condições do neurodesenvolvimento estão, com maior frequência, inseridos em contextos de vulnerabilidade socioeconômica, caracterizados por menor renda familiar e menor escolaridade dos responsáveis. Esses achados reforçam que as dificuldades de aprendizagem não devem ser interpretadas de forma isolada ou individualizada, mas compreendidas como resultado da interação entre características pessoais e condições sociais e estruturais mais amplas.

Observou-se, ainda, que a combinação entre vulnerabilidade socioeconômica e condições do neurodesenvolvimento tende a intensificar barreiras no acesso a diagnósticos, acompanhamento especializado e práticas pedagógicas adequadas, além de sugerir a existência de processos de subdiagnóstico, especialmente em casos de coexistência de condições. Esse cenário evidencia desigualdades no acesso aos serviços de saúde e educação e reforça a necessidade de políticas públicas mais integradas e eficazes.

Conclui-se, portanto, que a aprendizagem deve ser compreendida como um fenômeno complexo e socialmente situado. A utilização de bases de dados nacionais e técnicas de ciência de dados mostrou-se uma estratégia relevante para revelar padrões estruturais e subsidiar a formulação de políticas públicas educacionais mais equitativas,

bem como o desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas. Espera-se que este estudo contribua para o fortalecimento do debate sobre educação inclusiva e neurodivergência e sirva de base para futuras pesquisas e ações voltadas à construção de um sistema educacional mais justo, acessível e sensível à diversidade de trajetórias no Brasil.

VIII. REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde – DATASUS. Brasília, 2023. Disponível em: http://www2.datasus.gov.br/. Acesso em: 25 ago. 2025.

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC). Prevalence of Autism Spectrum Disorder among children aged 8 years. Morbidity and Mortality Weekly Report, v. 61, n. 3, p. 1–19, 2012.

GUERRA, C. L. V.; BRANDÃO, G. V. B. A falta da educação inclusiva e as consequentes dificuldades de uma jovem com TEA/TDAH/TAB na educação básica: relato de experiência. In: Anais da VII Jornada Ibero-Americana de Pesquisas em Políticas Educacionais e Experiências Interdisciplinares na Educação. Rio de Janeiro, 2024. p. 1200–1201. ISSN 2525-9571.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADc). Rio de Janeiro: IBGE, 2023.

INEP – INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Censo Escolar da Educação Básica: notas estatísticas. Brasília: INEP, 2023.

KAPPEL, D. Os caminhos do neurodesenvolvimento: abordagem multifacetada na identificação de perfis de heterogeneidade clínica e genética no TDAH e autismo. 2020. Tese (Doutorado em Genética e Biologia Molecular) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2020.

MARTINS, A. M. A. Neurodiversidade na educação: quem são e como se dão os processos educacionais das crianças neurodivergentes? 2023. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual de Montes Claros, Montes Claros, 2023.

NORDE, D. M. Prevalência mundial do Transtorno do Espectro do Autismo: revisão sistemática e metanálise. 2017. Dissertação (Mestrado em Saúde da Criança e do Adolescente) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017.

PNUD – PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Brasília: PNUD, 2022. Disponível em: http://atlasbrasil.org.br/. Acesso em: 25 ago. 2025.

ROCHA, J. S. M.; CAMARGO, S. P. H. A adaptação de crianças com autismo na pré-escola: estratégias fundamentadas na Análise do Comportamento Aplicada. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 104, e 5014, 2023. DOI: https://doi.org/10.24109/2176-6681.rbep.104.5014.

RUBIA, K. Cognitive neuroscience of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and its clinical translation. Frontiers in Human Neuroscience, v. 12, n. 100, p. 1–23, 2018. DOI: https://doi.org/10.3389/fnhum.2018.00100.

SHAW, P. et al. Attention-deficit/hyperactivity disorder is characterized by a delay in cortical maturation. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, v. 104, n. 49, p. 19649–19654, 2007. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.0707741104.

VASCONCELOS, M. M. et al. Prevalência de TDAH em escolares brasileiros. Revista de Psiquiatria Clínica, São Paulo, v. 30, n. 1, p. 7–13, 2003.